Corrigé brut

# X-ENS MP — Mathématiques A 2026

X-ENS · MP · Maths A · 2026

---

*Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.*

Épreuve de 4 heures, calculatrice interdite. Notations du sujet :

— $\langle x|y\rangle = \sum_i x_i\overline{y_i}$, linéaire à gauche et semi-linéaire à droite, et $\|x\| = \sqrt{\langle x|x\rangle}$ ;
— $|||A||| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$ et $\|p\|_S = \sup_{\alpha\in S} |p(\alpha)|$ ;
— $\mathbb{D} = \mathbb{D}(0,1)$ est le disque **fermé**, $\partial\mathbb{D}$ le cercle unité.

On note $\mathbb{S} = \{x \in \mathbb{C}^n : \|x\| = 1\}$ la sphère unité et $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique.

## Préliminaires

### Question 1

L'application $f : x \mapsto \|Ax\|$ est continue sur $\mathbb{C}^n$. C'est la composée de l'application linéaire $x \mapsto Ax$, continue car $\mathbb{C}^n$ est de dimension finie, et de la norme.

La sphère $\mathbb{S}$ est fermée et bornée dans $\mathbb{C}^n$, de dimension finie : elle est compacte. Elle est non vide, car $e_1 \in \mathbb{S}$.

Par le théorème des bornes atteintes, $f$ est bornée sur $\mathbb{S}$ et y atteint sa borne supérieure. Donc $|||A|||$ existe (c'est un réel fini), et c'est un maximum.

*Passage aux vecteurs non nuls.* Pour $x \neq 0$, posons $\hat{x} = x/\|x\|$, qui est dans $\mathbb{S}$. Par homogénéité de la norme,

$$\frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \|A\hat{x}\|.$$

Réciproquement, tout $y \in \mathbb{S}$ est non nul et vérifie $\|Ay\|/\|y\| = \|Ay\|$. Les deux ensembles de réels

$$\left\{\frac{\|Ax\|}{\|x\|} : x \neq 0\right\} \quad \text{et} \quad \{\|Ay\| : y \in \mathbb{S}\}$$

sont donc égaux. Le second a un plus grand élément, atteint en un point de $\mathbb{S}$. Le premier a donc le même plus grand élément, atteint en ce même vecteur non nul :

$$\boxed{\begin{aligned} |||A||| &= \max_{\|x\|=1} \|Ax\| \\ &= \max_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \end{aligned}}$$

Conséquence utilisée constamment : $\|Ax\| \leq |||A|||\,\|x\|$ pour tout $x \in \mathbb{C}^n$ (trivial pour $x = 0$).

## Question 2

Soit $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ et $M = \max_i |\lambda_i|$. Pour $x \in \mathbb{C}^n$,

$$\begin{aligned}\|Dx\|^2 &= \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 |x_i|^2 \\ &\leq M^2 \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 \\ &= M^2 \|x\|^2,\end{aligned}$$

donc $|||D||| \leq M$.

Soit $i_0$ un indice qui réalise le maximum. Alors $\|e_{i_0}\| = 1$ et $\|De_{i_0}\| = |\lambda_{i_0}| = M$, d'où $|||D||| \geq M$. Ainsi

$$\boxed{|||\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)||| = \max_{i \in \{1,\dots,n\}} |\lambda_i|}$$

## Question 3

Soit $x \in \mathbb{C}^n$. On applique deux fois la conséquence de la question 1, ce qui ne demande aucune division (le cas $Bx = 0$ y est compris) :

$$\begin{aligned}\|ABx\| &\leq |||A||| \, \|Bx\| \\ &\leq |||A||| \, |||B||| \, \|x\|.\end{aligned}$$

En passant à la borne supérieure sur $\|x\| = 1$ :

$$\boxed{|||AB||| \leq |||A||| \cdot |||B|||}$$

## Question 4

Si $U$ est unitaire, $\|Ux\| = \|x\|$ pour tout $x$ (fait admis). Donc $|||U||| = \sup_{\|x\|=1} 1 = 1$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pour $\|x\| = 1$, $\|UAx\| = \|Ax\|$, donc $|||UA||| = |||A|||$.

Ensuite, $x \mapsto Ux$ envoie $\mathbb{S}$ dans $\mathbb{S}$ (conservation de la norme).

C'est une bijection de $\mathbb{S}$ sur $\mathbb{S}$, de réciproque $y \mapsto U^{-1}y = U^*y$.

En effet $U^*$ est elle aussi unitaire : $UU^* = I_n$ découle de $U^*U = I_n$ en dimension finie. Donc

$$\begin{aligned}|||AU||| &= \sup_{x \in \mathbb{S}} \|A(Ux)\| \\ &= \sup_{y \in \mathbb{S}} \|Ay\| \\ &= |||A|||.\end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned}&|||U||| = 1 \\ &|||AU||| = |||UA||| = |||A|||\end{aligned}}$$

### Question 5

Écrivons $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Pour tout $k$, $A^k = PD^kP^{-1}$. Par linéarité,

$$\begin{aligned} p(A) &= P p(D)\, P^{-1}, \\ p(D) &= \mathrm{diag}(p(\lambda_1), \dots, p(\lambda_n)). \end{aligned}$$

De plus $\sigma(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$, car $A$ et $D$ sont semblables. Par la question 2 :

$$|||p(D)||| = \max_i |p(\lambda_i)| = \|p\|_{\sigma(A)}.$$

*Majoration.* Par la question 3,

$$\begin{aligned} |||p(A)||| &\le |||P|||\, |||p(D)|||\, |||P^{-1}||| \\ &= \mathrm{cond}(P)\, \|p\|_{\sigma(A)}. \end{aligned}$$

*Minoration.* Soit $i \in \{1, \dots, n\}$ et $v = Pe_i/\|Pe_i\|$. C'est un vecteur propre unitaire de $A$ pour $\lambda_i$. Alors $p(A)v = p(\lambda_i)v$, donc

$$|||p(A)||| \ge \|p(A)v\| = |p(\lambda_i)|.$$

En prenant le maximum sur $i$, on obtient $|||p(A)||| \ge \|p\|_{\sigma(A)}$.

$$\boxed{\|p\|_{\sigma(A)} \le |||p(A)||| \le \mathrm{cond}(P)\, \|p\|_{\sigma(A)}}$$

## Partie A — Principe du maximum pour les polynômes

Dans cette partie, $n \ge 2$ et $z \in \mathbb{D}$. Le nombre $s = \sqrt{1 - |z|^2} \in [0, 1]$ est **réel**. Enfin $p = \sum_{k=0}^{n-1} p_k X^k$ est de degré $n - 1$.

### Question 6

Lisons les colonnes $C_1, \dots, C_n$ de $U$ (la ligne $i \in \{2, \dots, n-1\}$ porte un 1 en colonne $i + 1$) :

$$\begin{aligned} C_1 &= z\, e_1 + s\, e_n, \\ C_2 &= s\, e_1 - \bar{z}\, e_n, \\ C_j &= e_{j-1} \qquad (3 \le j \le n). \end{aligned}$$

— Normes : $\|C_1\|^2 = |z|^2 + s^2 = 1$ et $\|C_2\|^2 = s^2 + |z|^2 = 1$. Pour $j \ge 3$, $\|C_j\| = \|e_{j-1}\| = 1$.
— Le seul produit scalaire non trivial est, puisque $s$ est réel,

$$\begin{aligned} \langle C_1 | C_2 \rangle &= z\,\overline{s} + s\,\overline{(-\bar{z})} \\ &= zs - sz \\ &= 0. \end{aligned}$$

— Les colonnes $C_j = e_{j-1}$, pour $3 \le j \le n$, sont deux à deux orthogonales. Elles sont aussi orthogonales à $C_1$ et $C_2$, qui sont nulles hors de la première et de la dernière coordonnée.

Les colonnes de $U$ forment une base orthonormale, donc $U$ **est unitaire** (critère admis). Pour $n = 2$, seules $C_1$ et $C_2$ interviennent et le calcul est le même.

## Question 7

Pour $v \in \mathbb{C}^n$, $e_1^* v = {}^t\overline{e_1}\, v = v_1$ est la première coordonnée de $v$. Par lecture des colonnes :

$$\begin{aligned} Ue_1 &= z\, e_1 + s\, e_n, \\ Ue_2 &= s\, e_1 - \bar{z}\, e_n, \\ Ue_j &= e_{j-1} \qquad (3 \le j \le n). \end{aligned}$$

Montrons par récurrence sur $k \in \{0, \dots, n-1\}$ la formule portant sur toute la colonne $U^k e_1$ :

$$U^k e_1 = z^k e_1 + s \sum_{j=0}^{k-1} z^{k-1-j} e_{n-j}.$$

Pour $k = 0$, c'est $e_1$ (somme vide).

Supposons la formule vraie au rang $k \le n-2$. Les indices $n-j$ qui apparaissent vérifient $j \le k-1 \le n-3$. Donc $n-j \ge 3$ et $Ue_{n-j} = e_{n-j-1}$. Ainsi

$$\begin{aligned} U^{k+1} e_1 &= z^k (z e_1 + s e_n) + s \sum_{j=0}^{k-1} z^{k-1-j} e_{n-j-1} \\ &= z^{k+1} e_1 + s \sum_{j=0}^{k} z^{k-j} e_{n-j}, \end{aligned}$$

ce qui est la formule au rang $k+1$.

Pour $k \le n-1$, les vecteurs $e_{n-j}$ de la somme ont un indice $n-j \ge n-k+1 \ge 2$. La première coordonnée de $U^k e_1$ est donc $z^k$. Par linéarité,

$$\begin{aligned} e_1^* p(U) e_1 &= \sum_{k=0}^{n-1} p_k\, e_1^* U^k e_1 \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} p_k z^k, \end{aligned}$$

soit

$$\boxed{p(z) = e_1^*\, p(U)\, e_1}$$

Le calcul vaut pour tout polynôme de degré $\le n-1$.

## Question 8

Par la question 7, $p(z) = e_1^*\,(p(U)e_1) = \langle p(U)e_1 | e_1 \rangle$. Par Cauchy-Schwarz, appliqué aux vecteurs $p(U)e_1$ et $e_1$, puis par la question 1 :

$$\begin{aligned} |p(z)| &\le \|p(U)e_1\|\, \|e_1\| \\ &= \|p(U)e_1\| \\ &\le |\!|\!| p(U) |\!|\!|. \end{aligned}$$

Par le théorème de réduction du préambule, $U$ unitaire s'écrit

$$U = W \operatorname{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)\, W^{-1},$$

avec $W$ unitaire et $|\mu_i| = 1$. Comme $W^{-1} = W^*$ est unitaire, la question 4 donne $\operatorname{cond}(W) = |||W||| \, |||W^{-1}||| = 1$.

La question 5 donne alors $|||p(U)||| \leq \|p\|_{\sigma(U)}$. Comme $\sigma(U) = \{\mu_i\} \subset \partial\mathbb{D}$, on a $\|p\|_{\sigma(U)} \leq \|p\|_{\partial\mathbb{D}}$. Finalement

$$\boxed{|p(z)| \leq |||p(U)||| \leq \|p\|_{\partial\mathbb{D}}}$$

## Question 9

Supposons $|z| < 1$, donc $s > 0$. D'après le calcul de la question 7,

$$p(U)e_1 = p(z)\, e_1 + s\, w,$$

où

$$\begin{aligned} w &= \sum_{k=1}^{n-1} p_k \sum_{j=0}^{k-1} z^{k-1-j} e_{n-j} \\ &\in \operatorname{Vect}(e_2, \dots, e_n). \end{aligned}$$

La coordonnée de $w$ sur $e_2$ correspond à $n - j = 2$, soit $j = n - 2$.

Cela impose $k - 1 \geq n - 2$, donc $k = n - 1$. Elle vaut $p_{n-1} z^0 = p_{n-1}$, non nul car $\deg p = n - 1$. Donc $w \neq 0$.

Comme $w \perp e_1$, le théorème de Pythagore donne

$$\|p(U)e_1\|^2 = |p(z)|^2 + s^2 \|w\|^2 > |p(z)|^2.$$

Avec la chaîne d'inégalités de la question 8 :

$$\begin{aligned} |p(z)| &< \|p(U)e_1\| \\ &\leq |||p(U)||| \\ &\leq \|p\|_{\partial\mathbb{D}}. \end{aligned}$$

$$\boxed{|p(z)| < \|p\|_{\partial\mathbb{D}} \quad \text{pour } |z| < 1}$$

Le résultat serait faux pour $p$ constant : c'est l'hypothèse $\deg p = n - 1 \geq 1$ qui sert.

## Question 10

Comme $\partial S \subset S$, on a $\|p\|_{\partial S} \leq \|p\|_S$.

$S$ est un fermé borné non vide de $\mathbb{C}$, donc un compact, et $|p|$ est continue. Elle atteint donc sur $S$ son maximum $M = \|p\|_S$ en un point $x_0$.

*$\partial S$ est non vide.* La fonction $|\cdot|$ atteint son maximum sur $S$ en un point $x_1$.

*Si* $x_1 \neq 0$, soit $\delta > 0$. Le disque $\mathbb{D}(x_1, \delta)$ contient $x_1(1 + \delta/|x_1|)$, de module $|x_1| + \delta > |x_1|$.

Ce disque n'est donc pas inclus dans $S$, et $x_1 \in \partial S$.

*Si* $x_1 = 0$, alors $S = \{0\}$. Aucun disque de rayon $\delta > 0$ n'est inclus dans $S$, donc $0 \in \partial S$.

*Cas $p$ constant égal à $c$.* Alors $\|p\|_S = |c| = \|p\|_{\partial S}$, puisque $\partial S \neq \emptyset$.

*Cas* $d = \deg p \geq 1$. Supposons par l'absurde $x_0 \notin \partial S$ : il existe $\delta > 0$ tel que $\mathbb{D}(x_0, \delta) \subset S$.

Le polynôme $\tilde{p}(w) = p(x_0 + \delta w)$ a pour coefficient dominant $p_d \delta^d \neq 0$. Il est donc de degré $d = m - 1$, avec $m = d + 1 \geq 2$.

La question 9, appliquée dans $\mathbb{C}^m$ à $\tilde{p}$ et au point 0 (de module $< 1$), donne

$$\begin{aligned} M = |p(x_0)| &= |\tilde{p}(0)| \\ &< \|\tilde{p}\|_{\partial\mathbb{D}} \\ &= \sup_{|x - x_0| = \delta} |p(x)| \\ &\leq \|p\|_S = M. \end{aligned}$$

La dernière inégalité vient de $\partial\mathbb{D}(x_0, \delta) \subset \mathbb{D}(x_0, \delta) \subset S$. C'est absurde. Donc $x_0 \in \partial S$, et $\|p\|_{\partial S} \geq |p(x_0)| = M$.

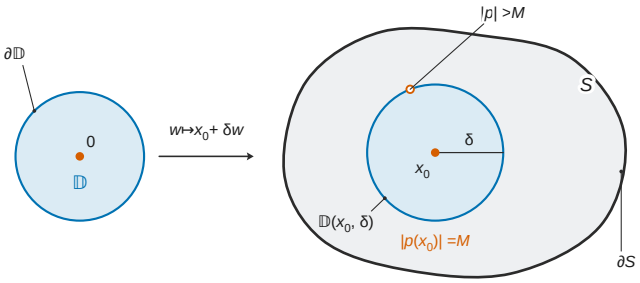



Figure 1 — Si le maximum $M$ de $|p|$ était atteint en un point $x_0$ avec $\mathbb{D}(x_0, \delta) \subset S$, le changement de variable et Q9 donneraient sur le cercle un point de $S$ où $|p| > M$

$$\boxed{\|p\|_S = \|p\|_{\partial S}}$$

# Partie B — Inégalité de Von Neumann

On suppose $|||A||| \leq 1$.

## Question 11

Si $A$ est unitaire, le théorème du préambule donne

$$A = V \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)\, V^{-1},$$

avec $V$ unitaire et $|\lambda_i| = 1$. Comme à la question 8, $\operatorname{cond}(V) = 1$ (question 4). La question 5 donne alors

$$\|\!|p(A)|\!\| \leq \|p\|_{\sigma(A)} \leq \|p\|_{\mathbb{D}},$$

car $\sigma(A) \subset \partial\mathbb{D} \subset \mathbb{D}$. Donc

$$\boxed{\|\!|p(A)|\!\| \leq \|p\|_{\mathbb{D}} \quad \text{pour } A \text{ unitaire}}$$

## Question 12

*Caractère hermitien.* Posons $M = I - A^*A$ et $M' = I - AA^*$. Comme $(A^*)^* = A$ et $(XY)^* = Y^*X^*$,

$$\begin{aligned} M^* &= I - A^*(A^*)^* = I - A^*A = M, \\ M'^* &= I - (A^*)^*A^* = I - AA^* = M'. \end{aligned}$$

Les deux matrices sont hermitiennes.

*Positivité pour $M$.* Si $Mx = \mu x$ avec $\|x\| = 1$, alors

$$\begin{aligned} \mu = \langle Mx|x\rangle &= \|x\|^2 - \langle Ax|Ax\rangle \\ &= 1 - \|Ax\|^2 \\ &\geq 1 - \|\!|A|\!\|^2 \ \geq\ 0. \end{aligned}$$

*Positivité pour $M'$.* Si $M'x' = \mu' x'$ avec $\|x'\| = 1$, le même calcul donne $\mu' = 1 - \|A^*x'\|^2$. Or, pour tout $y$, par Cauchy-Schwarz puis la question 1,

$$\begin{aligned} \|A^*y\|^2 = \langle AA^*y|y\rangle &\leq \|A(A^*y)\|\,\|y\| \\ &\leq \|\!|A|\!\|\,\|A^*y\|\,\|y\|. \end{aligned}$$

Si $A^*y \neq 0$, on divise par $\|A^*y\| > 0$ ; si $A^*y = 0$, il n'y a rien à montrer. Dans les deux cas $\|A^*y\| \leq \|\!|A|\!\|\,\|y\| \leq \|y\|$. Donc $\mu' \geq 0$.

*Racine carrée.* Par le théorème du préambule,

$$M = V\mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)\, V^{-1},$$

avec $V$ unitaire et $\mu_i \geq 0$. Posons

$$D_A = V\mathrm{diag}(\sqrt{\mu_1}, \dots, \sqrt{\mu_n})\, V^{-1}.$$

Comme $V^{-1} = V^*$ et que les $\sqrt{\mu_i}$ sont réels, $D_A^* = V\mathrm{diag}(\sqrt{\mu_i})\, V^* = D_A$. Ainsi $D_A$ est hermitienne, de valeurs propres $\sqrt{\mu_i} \geq 0$, et

$$D_A^2 = V\mathrm{diag}(\mu_i)\, V^{-1} = I - A^*A.$$

On construit $D_{A^*}$ de même à partir de $M'$, dont les valeurs propres sont aussi positives.

$$\boxed{\begin{array}{l} D_A,\ D_{A^*} \text{ hermitiennes à valeurs propres } \geq 0, \\ D_A^2 = I - A^*A, \\ D_{A^*}^2 = I - AA^* \end{array}}$$

## Question 13

*Lemme (unicité de la racine carrée positive).* Si $H$ et $K$ sont hermitiennes à valeurs propres $\geq 0$ et si $H^2 = K^2$, alors $H = K$.

*Preuve.* $H$ est diagonalisable (théorème du préambule), de valeurs propres distinctes $\nu_1, \dots, \nu_r \geq 0$. Donc $\mathbb{C}^n = \bigoplus_i \ker(H - \nu_i I)$.

Pour $\mu \geq 0$, montrons $\ker(H - \mu I) = \ker(H^2 - \mu^2 I)$. L'inclusion $\subset$ est claire. Si $H^2 x = \mu^2 x$, décomposons $x = \sum_i x_i$ avec $x_i \in \ker(H - \nu_i I)$. Alors

$$\sum_i (\nu_i^2 - \mu^2)\, x_i = 0.$$

La somme étant directe, $x_i = 0$ dès que $\nu_i^2 \neq \mu^2$, c'est-à-dire, par positivité, dès que $\nu_i \neq \mu$. Ainsi $x \in \ker(H - \mu I)$. Le même énoncé vaut pour $K$. Pour tout $\mu \geq 0$ :

$$\begin{aligned} \ker(H - \mu I) &= \ker(H^2 - \mu^2 I) \\ &= \ker(K^2 - \mu^2 I) \\ &= \ker(K - \mu I). \end{aligned}$$

Sur chaque $\ker(H - \nu_i I)$, $H$ et $K$ agissent donc par $\nu_i \,\mathrm{id}$. Ces sous-espaces étant supplémentaires, $H = K$. □

*Construction de $q$.* Les valeurs propres de $A^*A$ sont de la forme $\|Ax\|^2 \in [0,1]$, et celles de $AA^*$ de la forme $\|A^*x\|^2 \in [0,1]$ (question 12). Posons

$$\Lambda = \sigma(A^*A) \cup \sigma(AA^*) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\} \subset [0,1],$$

les $\lambda_j$ étant distincts. Par interpolation de Lagrange, il existe $q \in \mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$ tel que $q(\lambda_j) = \sqrt{1 - \lambda_j}$ pour $1 \leq j \leq m$. Ce **même** $q$ sert pour les deux matrices, parce que ses nœuds contiennent les deux spectres.

Écrivons $A^*A = W \,\mathrm{diag}(\beta_1, \dots, \beta_n)\, W^*$, avec $W$ unitaire et $\beta_i \in \Lambda$ (théorème du préambule). Alors

$$q(A^*A) = W \,\mathrm{diag}(\sqrt{1 - \beta_i})\, W^*$$

est hermitienne, à valeurs propres $\geq 0$, et

$$\begin{aligned} q(A^*A)^2 &= W \,\mathrm{diag}(1 - \beta_i)\, W^* \\ &= I - A^*A = D_A^2. \end{aligned}$$

Le lemme donne $q(A^*A) = D_A$. Le même raisonnement avec $AA^*$, dont les valeurs propres sont aussi dans $\Lambda$, donne $q(AA^*) = D_{A^*}$.

$$\boxed{\exists\, q \in \mathbb{C}[X] \;:\; D_A = q(A^*A) \;\text{ et }\; D_{A^*} = q(AA^*)}$$

## Question 14

Montrons par récurrence que $A(A^*A)^k = (AA^*)^k A$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. C'est vrai pour $k = 0$. Si c'est vrai au rang $k$,

$$\begin{aligned} A(A^*A)^{k+1} &= (AA^*)^k A\, A^*A \\ &= (AA^*)^{k+1} A. \end{aligned}$$

Par linéarité, $A\, q(A^*A) = q(AA^*)\, A$, soit, avec la question 13, $A\, D_A = D_{A^*} A$.

De même, $A^*(AA^*)^k = (A^*A)^k A^*$ par la même récurrence, en échangeant les rôles de $A$ et $A^*$. D'où $A^* q(AA^*) = q(A^*A) A^*$, soit $A^* D_{A^*} = D_A A^*$.

$$\boxed{A^* D_{A^*} = D_A A^* \quad \text{et} \quad A D_A = D_{A^*} A}$$

## Question 15

$D_A$ et $D_{A^*}$ étant hermitiennes,

$$U^* = \begin{pmatrix} A^* & -D_A \\ D_{A^*} & A \end{pmatrix}.$$

Par produit par blocs :

$$U^*U = \begin{pmatrix} A^*A + D_A^2 & A^* D_{A^*} - D_A A^* \\ D_{A^*} A - A D_A & D_{A^*}^2 + AA^* \end{pmatrix}.$$

Par la question 12, $A^*A + D_A^2 = I_n$ et $D_{A^*}^2 + AA^* = I_n$. Par la question 14, les deux blocs hors diagonale sont nuls. Donc $U^*U = I_{2n}$ : $U$ **est unitaire**.

## Question 16

$U_k$ est de taille $(k+2)n$. Écrivons un vecteur $V = (V_1, \dots, V_{k+2})$ par blocs de taille $n$. La définition de $U_k$ s'écrit

$$\begin{aligned} (U_k V)_1 &= A V_1 + D_{A^*} V_2, \\ (U_k V)_i &= V_{i+1} \qquad (2 \le i \le k+1), \\ (U_k V)_{k+2} &= -D_A V_1 + A^* V_2. \end{aligned}$$

Pour $k = 0$, $U_0$ est la matrice $U$ de la question 15.

*$U_k$ est unitaire.* Ses colonnes-blocs sont :

— $\mathcal{C}_1 = (A, 0, \dots, 0, -D_A)$ et $\mathcal{C}_2 = (D_{A^*}, 0, \dots, 0, A^*)$ ;
— pour $3 \le j \le k+2$, $\mathcal{C}_j$, qui porte $I_n$ sur la ligne-bloc $j-1 \in \{2, \dots, k+1\}$ et $0_n$ ailleurs.

Le bloc $(i, j)$ de $U_k^* U_k$ vaut $\mathcal{C}_i^* \mathcal{C}_j$. Par les questions 12 et 14 :

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_1^* \mathcal{C}_1 &= A^*A + D_A^2 = I_n, \\ \mathcal{C}_2^* \mathcal{C}_2 &= AA^* + D_{A^*}^2 = I_n, \\ \mathcal{C}_1^* \mathcal{C}_2 &= A^* D_{A^*} - D_A A^* = 0, \\ \mathcal{C}_2^* \mathcal{C}_1 &= (\mathcal{C}_1^* \mathcal{C}_2)^* = 0. \end{aligned}$$

Pour $i,j \geq 3$, $\mathcal{C}_i^* \mathcal{C}_j = \delta_{ij} I_n$.

Pour $i \in \{1,2\}$ et $j \geq 3$, $\mathcal{C}_i^* \mathcal{C}_j = 0$, car $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ sont nulles sur les lignes-blocs $2, \dots, k+1$.

Donc $U_k^* U_k = I_{(k+2)n}$ : $U_k$ est unitaire.

*Bloc en haut à gauche des puissances de $U_k$.* Soit $x \in \mathbb{C}^n$, $E_1 x = (x, 0, \dots, 0)$ et $W^{(j)} = U_k^j E_1 x$. Montrons par récurrence sur $j \in \{0, \dots, k+1\}$ la propriété

$$\begin{aligned} &W_1^{(j)} = A^j x, \\ &W_i^{(j)} = 0 \qquad \text{pour } 2 \leq i \leq k+2-j. \end{aligned}$$

— $j = 0$ : $W^{(0)} = (x, 0, \dots, 0)$.
— Supposons la propriété vraie au rang $j \leq k$. Alors $k+2-j \geq 2$, donc $W_2^{(j)} = 0$, et

$$\begin{aligned} W_1^{(j+1)} &= A W_1^{(j)} + D_{A^*} W_2^{(j)} \\ &= A^{j+1} x. \end{aligned}$$

Pour $2 \leq i \leq k+1-j$, on a $3 \leq i+1 \leq k+2-j$, donc $W_i^{(j+1)} = W_{i+1}^{(j)} = 0$. C'est la propriété au rang $j+1$.

En particulier $W_1^{(j)} = A^j x$ pour $0 \leq j \leq k+1$ et tout $x$. Autrement dit, **le bloc en haut à gauche de $U_k^j$ est $A^j$** pour $0 \leq j \leq k+1$.

*Bloc en haut à gauche de $p(U_k)$.* Si $\deg p \leq k+1$, écrivons $p = \sum_{j=0}^{k+1} a_j X^j$. Le bloc en haut à gauche dépend linéairement de la matrice, donc celui de $p(U_k) = \sum_j a_j U_k^j$ est $\sum_j a_j A^j = p(A)$.

Ainsi $\big(p(U_k) E_1 x\big)_1 = p(A)x$ pour tout $x$ : **le premier bloc diagonal de $p(U_k)$ est $p(A)$.**

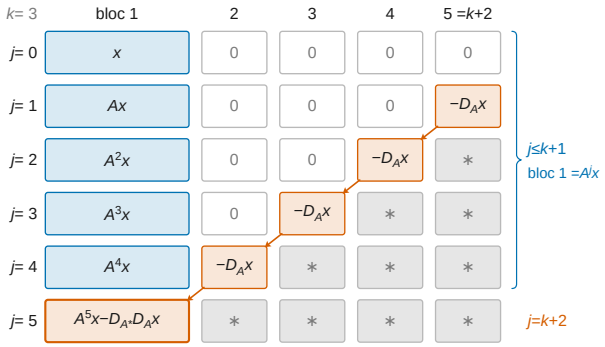



Figure 2 — Blocs de $U_k^j E_1 x$ pour $k = 3$ : le terme $-D_A x$ remonte d'un bloc par étape et n'atteint le bloc 1 qu'à l'étape $k+2$ ($*$ : bloc quelconque)

*Conclusion.* Soit $p \in \mathbb{C}[X]$ et $k = \max(0, \deg p - 1)$, avec $k = 0$ si $p = 0$, de sorte que $\deg p \leq k+1$.

Pour $\|x\| = 1$, on a $\|E_1 x\| = 1$. Le vecteur $p(A)x$ est le premier bloc de $p(U_k) E_1 x$, donc sa norme est majorée par celle de ce vecteur :

$$\begin{aligned} \|p(A)x\| &\leq \|p(U_k) E_1 x\| \\ &\leq |||p(U_k)||| \\ &\leq \|p\|_{\mathbb{D}}. \end{aligned}$$

La dernière inégalité est la question 11, appliquée à la matrice unitaire $U_k$. En passant au sup sur $x$ :

$$\boxed{|||p(A)||| \leq \|p\|_{\mathbb{D}} \quad \text{pour toute contraction } A \text{ et tout } p \in \mathbb{C}[X]}$$

### Question 17

Si $A = 0$, $p(A) = p(0)I_n$ et $|||p(A)||| = |p(0)| = \|p\|_{\mathbb{D}(0,0)}$.

Sinon, soit $\rho = |||A||| > 0$ et $B = A/\rho$. Elle vérifie $|||B||| = 1$ : c'est une contraction. Posons $\tilde{p}(X) = p(\rho X)$, de sorte que $\tilde{p}(B) = p(A)$. Par la question 16,

$$\begin{aligned} |||p(A)||| = |||\tilde{p}(B)||| &\leq \|\tilde{p}\|_{\mathbb{D}} \\ &= \sup_{|w|\leq 1} |p(\rho w)| \\ &= \sup_{|u|\leq \rho} |p(u)| \\ &= \|p\|_{\mathbb{D}(0,\rho)}. \end{aligned}$$

$$\boxed{|||p(A)||| \leq \|p\|_{\mathbb{D}(0,|||A|||)}}$$

## Partie C — Hausdorffien et rayon numérique

### Question 18

Soit $\lambda \in \sigma(A)$ et $x$ un vecteur propre associé, normalisé : $\|x\| = 1$ et $Ax = \lambda x$. Par linéarité à gauche, $\langle Ax|x\rangle = \lambda\langle x|x\rangle = \lambda$. Donc $\lambda \in \mathcal{H}(A)$ :

$$\boxed{\sigma(A) \subset \mathcal{H}(A)}$$

### Question 19

Soit $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ et

$$\Gamma = \Big\{ \sum_i \alpha_i \lambda_i : \ \alpha_i \geq 0, \ \sum_i \alpha_i = 1 \Big\}.$$

$\subset$ : pour $\|x\| = 1$,

$$\langle Dx|x\rangle = \sum_i \lambda_i x_i \overline{x_i} = \sum_i |x_i|^2 \lambda_i.$$

Avec $\alpha_i = |x_i|^2 \geq 0$, on a $\sum_i \alpha_i = \|x\|^2 = 1$, donc $\langle Dx|x\rangle \in \Gamma$.

$\supset$ : si $\alpha_i \geq 0$ et $\sum_i \alpha_i = 1$, le vecteur $x = (\sqrt{\alpha_1}, \dots, \sqrt{\alpha_n})$ est unitaire et $\langle Dx|x\rangle = \sum_i \alpha_i \lambda_i$.

$$\boxed{\begin{aligned} \mathcal{H}(\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) &= \Big\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i : \ \alpha_i \in \mathbb{R}_+, \ \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1 \Big\} \\ &= \mathrm{conv}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \end{aligned}}$$

## Question 20

*Invariance unitaire.* Supposons $A = VDV^{-1}$ avec $V$ unitaire. Pour $x \in \mathbb{S}$, posons $y = V^*x$, de sorte que $x = Vy$. Alors

$$\begin{aligned}\langle Ax|x\rangle &= \langle VDy|Vy\rangle \\ &= \langle Dy|V^*Vy\rangle \\ &= \langle Dy|y\rangle.\end{aligned}$$

Comme $x \mapsto V^*x$ est une bijection de $\mathbb{S}$ sur $\mathbb{S}$ (question 4), on obtient $\mathcal{H}(A) = \mathcal{H}(D)$.

Si $A$ est unitaire (resp. hermitienne), le théorème du préambule fournit une telle écriture avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_i)$, les $\lambda_i$ étant les valeurs propres de $A$. Par la question 19 :

$$\boxed{\mathcal{H}(A) = \mathrm{conv}(\sigma(A))}$$

— $A$ unitaire : $\mathcal{H}(A)$ est le polygone convexe de sommets les valeurs propres, inscrit dans le cercle unité (éventuellement réduit à un point ou à un segment).
— $A$ hermitienne : les valeurs propres sont réelles et $\mathcal{H}(A) = [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}] \subset \mathbb{R}$.

## Question 21

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Pour $x = (x_1, x_2)$, $Ax = (x_2, 0)$, donc $\langle Ax|x\rangle = x_2\overline{x_1}$.

*Calcul de l'indication.* Pour $a, b \in \mathbb{R}_+$ et $\theta \in \mathbb{R}$, le vecteur $y = (a, be^{i\theta})$ vérifie $\langle Ay|y\rangle = be^{i\theta}\, a = ab\, e^{i\theta}$.

*Inclusion $\mathcal{H}(A) \subset \mathbb{D}(0, \frac{1}{2})$.* Soit $x \in \mathbb{S}$.

On écrit $x_1 = ae^{i\varphi}$ et $x_2 = be^{i(\varphi+\theta)}$, avec $a = |x_1|$, $b = |x_2|$ et $\varphi, \theta \in \mathbb{R}$.

Alors $a^2 + b^2 = 1$ et $x = e^{i\varphi}y$, avec $y$ comme ci-dessus. Comme $\langle A(e^{i\varphi}y)|e^{i\varphi}y\rangle = |e^{i\varphi}|^2\langle Ay|y\rangle$,

$$\langle Ax|x\rangle = ab\, e^{i\theta}.$$

Or $0 \leq ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2) = \frac{1}{2}$, donc $|\langle Ax|x\rangle| \leq \frac{1}{2}$.

*Inclusion $\mathbb{D}(0, \frac{1}{2}) \subset \mathcal{H}(A)$.* Soit $w = \rho e^{i\theta}$ avec $0 \leq \rho \leq \frac{1}{2}$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

La fonction $t \mapsto \cos t \sin t = \frac{1}{2}\sin(2t)$ est continue sur $[0, \frac{\pi}{4}]$ et vaut 0 en 0, $\frac{1}{2}$ en $\frac{\pi}{4}$.

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $t \in [0, \frac{\pi}{4}]$ tel que $\cos t \sin t = \rho$.

Le vecteur $y = (\cos t,\ \sin t\, e^{i\theta})$ est unitaire et $\langle Ay|y\rangle = \rho e^{i\theta} = w$. Donc $w \in \mathcal{H}(A)$.

$$\boxed{\mathcal{H}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbb{D}(0, \tfrac{1}{2})}$$

## Question 22

L'application $f : x \mapsto \langle Ax|x\rangle = \sum_i (Ax)_i\overline{x_i}$ est continue sur $\mathbb{C}^n$ : elle est polynomiale en les parties réelles et imaginaires des coordonnées de $x$.

$\mathbb{S}$ est compacte (question 1), donc $\mathcal{H}(A) = f(\mathbb{S})$ est compact : $\mathcal{H}(A)$ **est un fermé borné de** $\mathbb{C}$, non vide. En particulier, $r(A) = \max_{z \in \mathcal{H}(A)} |z|$ est bien défini (borne atteinte).

## Question 23

*Majoration.* Pour $\|x\| = 1$, Cauchy-Schwarz donne

$$|\langle Ax|x\rangle| \leq \|Ax\|\,\|x\| \leq |||A|||,$$

donc $r(A) \leq |||A|||$.

*Minoration.* Remarquons d'abord que, pour tout $u \in \mathbb{C}^n$,

$$|\langle Au|u\rangle| \leq r(A)\,\|u\|^2.$$

C'est clair si $u = 0$. Sinon, $\langle Au|u\rangle = \|u\|^2\langle A\hat{u}|\hat{u}\rangle$ avec $\hat{u} = u/\|u\| \in \mathbb{S}$.

Si $A = 0$, il n'y a rien à montrer. Sinon, soit $x \in \mathbb{S}$ tel que $\|Ax\| = |||A||| > 0$ (question 1), et $y = Ax/\|Ax\| \in \mathbb{S}$. Alors

$$\langle Ax|y\rangle = \frac{\|Ax\|^2}{\|Ax\|} = |||A|||.$$

L'identité de polarisation, l'inégalité triangulaire et la remarque donnent

$$\begin{aligned} 4|||A||| &= |4\langle Ax|y\rangle| \\ &\leq r(A)(\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 + \|x+iy\|^2 + \|x-iy\|^2). \end{aligned}$$

En développant (identité du parallélogramme), et comme $\|x\| = \|y\| = \|iy\| = 1$,

$$\begin{aligned} \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 &= 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = 4, \\ \|x+iy\|^2 + \|x-iy\|^2 &= 2\|x\|^2 + 2\|iy\|^2 = 4. \end{aligned}$$

Donc $4|||A||| \leq 8\,r(A)$.

$$\boxed{\tfrac{1}{2}|||A||| \leq r(A) \leq |||A|||}$$

## Question 24

$r$ est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ (question 22).

— *Séparation* : si $r(A) = 0$, la question 23 donne $|||A||| \leq 2r(A) = 0$, donc $A = 0$.
— *Homogénéité* : $\mathcal{H}(\lambda A) = \{\lambda\langle Ax|x\rangle : x \in \mathbb{S}\} = \lambda\mathcal{H}(A)$, donc $r(\lambda A) = |\lambda|\,r(A)$.
— *Inégalité triangulaire* : pour $\|x\| = 1$,

$$\begin{aligned} |\langle (A+B)x|x\rangle| &\leq |\langle Ax|x\rangle| + |\langle Bx|x\rangle| \\ &\leq r(A) + r(B). \end{aligned}$$

En passant au max, $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$.

**$r$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.**

### Question 25

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = A^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Par la question 21, $r(A) = \frac{1}{2}$.

Pour tout $x$, $\langle A^* x | x \rangle = \langle x | Ax \rangle = \overline{\langle Ax | x \rangle}$. Donc $\mathcal{H}(B)$ est le conjugué de $\mathcal{H}(A) = \mathbb{D}(0, \frac{1}{2})$, c'est-à-dire $\mathbb{D}(0, \frac{1}{2})$, et $r(B) = \frac{1}{2} = r(A)$.

Or $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{diag}(1, 0)$. Par la question 19, $\mathcal{H}(AB) = [0, 1]$, donc $r(AB) = 1$. Ainsi

$$r(AB) = 1 > \tfrac{1}{4} = r(A)\, r(B).$$

**L'inégalité $r(AB) \leq r(A)r(B)$ est fausse en général.**

### Question 26-a

*Première identité.* Soit $t \in \mathbb{C}^*$. On évalue l'identité $X^k - 1 = \prod_{\ell=1}^{k} (X - \omega_k^\ell)$ en $1/t$ :

$$\begin{aligned} \prod_{\ell=1}^{k} (1 - \omega_k^\ell t) &= t^k \prod_{\ell=1}^{k} \Big( \frac{1}{t} - \omega_k^\ell \Big) \\ &= t^k \Big( \frac{1}{t^k} - 1 \Big) \\ &= 1 - t^k. \end{aligned}$$

Les polynômes $\prod_\ell (1 - \omega_k^\ell X)$ et $1 - X^k$ coïncident sur l'ensemble infini $\mathbb{C}^*$ : ils sont égaux.

$$\boxed{1 - X^k = \prod_{\ell=1}^{k} (1 - \omega_k^\ell X)}$$

*Seconde identité.* Posons $Q_j = \prod_{\ell \neq j} (1 - \omega_k^\ell X)$ et $S = \sum_{j=1}^{k} Q_j$, de degré $\leq k-1$. Soit $j_0 \in \{1, \dots, k\}$.

Pour $j \neq j_0$, $Q_j$ contient le facteur $1 - \omega_k^{j_0} X$, nul en $\omega_k^{-j_0}$. Donc

$$\begin{aligned} S(\omega_k^{-j_0}) &= Q_{j_0}(\omega_k^{-j_0}) \\ &= \prod_{\ell \neq j_0} (1 - \omega_k^{\ell - j_0}) \\ &= \prod_{m=1}^{k-1} (1 - \omega_k^m), \end{aligned}$$

car $\ell - j_0$ parcourt modulo $k$ les classes non nulles. Or

$$\begin{aligned} \prod_{m=1}^{k-1} (X - \omega_k^m) &= \frac{X^k - 1}{X - 1} \\ &= 1 + X + \cdots + X^{k-1}, \end{aligned}$$

qui vaut $k$ en $X = 1$.

Donc $S - k$, de degré $\leq k - 1$, s'annule aux $k$ points distincts $\omega_k^{-1}, \dots, \omega_k^{-k}$. Ainsi $S - k = 0$ :

$$\boxed{1 = \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}\prod_{\substack{\ell=1\\ \ell\neq j}}^{k}(1-\omega_k^\ell X)}$$

Pour $k=1$, le produit vide vaut 1 et l'identité est triviale.

### Question 26-b

Avec les notations précédentes, $x_j = Q_j(A)x$. Comme

$$\begin{aligned}(1-\omega_k^j X)\,Q_j &= \prod_{\ell=1}^{k}(1-\omega_k^\ell X)\\ &= 1-X^k,\end{aligned}$$

le morphisme d'algèbres $P\mapsto P(A)$ donne, pour $1\le j\le k$,

$$(I-\omega_k^j A)\,x_j = (I-A^k)\,x.$$

Par linéarité à gauche,

$$\begin{aligned}\|x_j\|^2 - \langle \omega_k^j A x_j | x_j\rangle &= \langle (I-\omega_k^j A)x_j | x_j\rangle\\ &= \langle (I-A^k)x | x_j\rangle.\end{aligned}$$

On somme. L'additivité à droite et le fait que $\frac{1}{k}$ soit réel donnent

$$\begin{aligned}\frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}\Big[\|x_j\|^2 - \langle \omega_k^j A x_j | x_j\rangle\Big] &= \Big\langle (I-A^k)x \;\Big|\; \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k} x_j\Big\rangle\\ &= \langle (I-A^k)x | x\rangle,\end{aligned}$$

car $\frac{1}{k}\sum_j x_j = (\frac{1}{k}\sum_j Q_j)(A)\,x = x$ par la seconde identité de 26-a. Enfin $\langle (I-A^k)x|x\rangle = \|x\|^2 - \langle A^k x|x\rangle = 1-\langle A^k x|x\rangle$.

$$\boxed{\frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}\Big[\|x_j\|^2 - \langle \omega_k^j A x_j | x_j\rangle\Big] = 1-\langle A^k x|x\rangle}$$

### Question 26-c

Soit $\theta\in\mathbb{R}$, $x\in\mathbb{S}$ et $B = e^{i\theta}A$. Par la question 24, $r(B) = r(A)\le 1$, et $B^k = e^{ik\theta}A^k$.

Posons $y_j = \prod_{\ell\neq j}(I-\omega_k^\ell B)x$. La formule de 26-b pour $B$ s'écrit

$$\frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k}\Big[\|y_j\|^2 - \omega_k^j\langle B y_j | y_j\rangle\Big] = 1 - e^{ik\theta}\langle A^k x|x\rangle.$$

Pour chaque $j$, la remarque de la question 23 donne

$$\begin{aligned}|\omega_k^j\langle By_j|y_j\rangle| &= |\langle By_j|y_j\rangle| \\ &\leq r(B)\|y_j\|^2 \\ &\leq \|y_j\|^2,\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\Big(\|y_j\|^2 - \omega_k^j\langle By_j|y_j\rangle\Big) &\geq \|y_j\|^2 - |\langle By_j|y_j\rangle| \\ &\geq 0.\end{aligned}$$

En prenant la partie réelle de l'égalité, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et tout $x \in \mathbb{S}$ :

$$\boxed{\mathrm{Re}(1 - e^{ik\theta}\langle A^k x|x\rangle) \geq 0}$$

Soit $w = \langle A^k x|x\rangle$. Si $w \neq 0$, écrivons $w = |w|e^{i\psi}$ et choisissons $\theta = -\psi/k$, ce qui est possible car $k \geq 1$.

Alors $e^{ik\theta}w = |w|$, donc $1 - |w| \geq 0$. Si $w = 0$, on a aussi $|w| \leq 1$.

Ainsi $|\langle A^k x|x\rangle| \leq 1$ pour tout $x \in \mathbb{S}$ :

$$\boxed{r(A) \leq 1 \implies r(A^k) \leq 1 \qquad (k \geq 1)}$$

### Question 26-d

— $k = 0$ : $A^0 = I_n$ et $\langle x|x\rangle = 1$ sur $\mathbb{S}$, donc $r(I_n) = 1 = r(A)^0$.
— $k \geq 1$ et $r(A) = 0$ : $A = 0$ (question 24), donc $A^k = 0$ et $r(A^k) = 0 = r(A)^k$.
— $k \geq 1$ et $r(A) > 0$ : $B = A/r(A)$ vérifie $r(B) = 1$ par homogénéité. La question 26-c donne $r(B^k) \leq 1$, et $r(B^k) = r(A^k)/r(A)^k$.

$$\boxed{r(A^k) \leq r(A)^k \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N} \text{ et tout } A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})}$$

## Partie D — Conjecture de Crouzeix

### Question 27

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $p = X$. Pour tout $x$, $\|Ax\| = |x_2| \leq \|x\|$, avec égalité pour $x = e_2$. Donc $\|\!|p(A)|\!\| = \|\!|A|\!\| = 1$.

Par la question 21, $\|p\|_{\mathcal{H}(A)} = \sup_{|z|\leq 1/2} |z| = \frac{1}{2}$. Ainsi

$$\|\!|p(A)|\!\| = 1 = 2\,\|p\|_{\mathcal{H}(A)}.$$

Supposons qu'une constante $c$ vérifie $\|\!|p(A)|\!\| \leq c\,\|p\|_{\mathcal{H}(A)}$ pour toute matrice et tout polynôme. Ce couple donne $1 \leq c/2$, soit $c \geq 2$. **La constante 2 ne peut pas être améliorée.**

### Question 28

Pour $p = X^k$, $\|p\|_{\mathcal{H}(A)} = \max_{z\in\mathcal{H}(A)} |z|^k = r(A)^k$ (pour $k = 0$, les deux membres valent 1). Par la question 23 appliquée à $A^k$, puis par la question 26-d :

$$\begin{aligned}\|\!|A^k|\!\| &\leq 2\, r(A^k)\\ &\leq 2\, r(A)^k\\ &= 2\, \|X^k\|_{\mathcal{H}(A)}.\end{aligned}$$

**La formule (1) est vraie pour tous les monômes $X^k$, $k \in \mathbb{N}$.**

### Question 29

Par l'inégalité triangulaire pour $\|\!|\cdot|\!\|$ et la question 28,

$$\begin{aligned}\|\!|p(A)|\!\| &\leq \sum_{k=0}^{r} |c_k|\, \|\!|A^k|\!\|\\ &\leq 2\sum_{k=0}^{r} |c_k|\, r(A)^k.\end{aligned}$$

Par ailleurs, avec $z = r(A)e^{i\theta}$ et $c_k = |c_k|e^{i(\varphi-k\theta)}$,

$$\begin{aligned}p(z) &= \sum_{k=0}^{r} |c_k|e^{i(\varphi-k\theta)} r(A)^k e^{ik\theta}\\ &= e^{i\varphi}\sum_{k=0}^{r} |c_k|\, r(A)^k,\end{aligned}$$

donc $|p(z)| = \sum_k |c_k| r(A)^k$. Comme $z \in \mathcal{H}(A)$, $|p(z)| \leq \|p\|_{\mathcal{H}(A)}$. D'où

$$\boxed{\|\!|p(A)|\!\| \leq 2\,|p(z)| \leq 2\,\|p\|_{\mathcal{H}(A)}}$$

et (1) est vérifiée pour ce couple $(A, p)$.

### Question 30-a

Si $r(A) = 0$, alors $A = 0$ (question 24) et

$$\begin{aligned}\|\!|p(A)|\!\| &= |p(0)|\\ &\leq 2|p(0)| = 2\|p\|_{\mathbb{D}(0,0)}.\end{aligned}$$

Sinon, soit $B = A/r(A)$, de sorte que $r(B) = 1$. Par Okubo-Ando, il existe $X$ inversible avec $\mathrm{cond}(X) \leq 2$ et $C = X^{-1}BX$ contraction.

Pour tout polynôme $q$, $q(B) = X\, q(C)\, X^{-1}$, puisque $B^k = XC^kX^{-1}$. Par la question 3, puis l'inégalité de Von Neumann (question 16) appliquée à $C$ :

$$\begin{aligned}\|\!|q(B)|\!\| &\leq \|\!|X|\!\|\, \|\!|q(C)|\!\|\, \|\!|X^{-1}|\!\|\\ &= \mathrm{cond}(X)\, \|\!|q(C)|\!\|\\ &\leq 2\, \|q\|_{\mathbb{D}}.\end{aligned}$$

Prenons $q(Y) = p(r(A)\,Y)$. Alors $q(B) = p(A)$ et

$$\|q\|_{\mathbb{D}} = \sup_{|w|\le 1} |p(r(A)w)| = \|p\|_{\mathbb{D}(0,r(A))}.$$

$$\boxed{\|p(A)\| \le 2\,\|p\|_{\mathbb{D}(0,r(A))}}$$

## Question 30-b

Soit $\mathbb{D}(c,\delta)$ un disque fermé contenant $\mathcal{H}(A)$, de bord $\mathcal{C} = \partial\mathbb{D}(c,\delta)$.

*Translation.* Soit $B = A - cI_n$. Pour $x \in \mathbb{S}$, $\langle Bx|x\rangle = \langle Ax|x\rangle - c$. Donc $\mathcal{H}(B) = \mathcal{H}(A) - c \subset \mathbb{D}(0,\delta)$ et $r(B) \le \delta$.

Avec $\tilde{p}(Y) = p(Y + c)$, on a $\tilde{p}(B) = p(A)$, et la question 30-a donne

$$\begin{aligned}\|p(A)\| &\le 2\,\|\tilde{p}\|_{\mathbb{D}(0,r(B))}\\ &= 2\,\|p\|_{\mathbb{D}(c,r(B))}\\ &\le 2\,\|p\|_{\mathbb{D}(c,\delta)}.\end{aligned}$$

*Principe du maximum.* Pour $S = \mathbb{D}(c,\delta)$, on a $\partial S = \mathcal{C}$ au sens de la question 10.

*Point intérieur.* Si $|x-c| < \delta$, on a $\mathbb{D}(x, \delta - |x-c|) \subset S$ par l'inégalité triangulaire, donc $x \notin \partial S$.

*Point du cercle.* Si $|x-c| = \delta$, soit $\varepsilon > 0$.

Le point $x + \varepsilon\frac{x-c}{\delta}$ (ou $c + \varepsilon$ si $\delta = 0$) appartient à $\mathbb{D}(x,\varepsilon)$.

Il est à distance $\delta + \varepsilon > \delta$ de $c$, donc hors de $S$ : $x \in \partial S$.

La question 10 donne alors $\|p\|_{\mathbb{D}(c,\delta)} = \|p\|_{\mathcal{C}}$, d'où

$$\boxed{\|p(A)\| \le 2\,\|p\|_{\mathcal{C}} \quad \text{pour tout disque de bord } \mathcal{C} \text{ contenant } \mathcal{H}(A)}$$